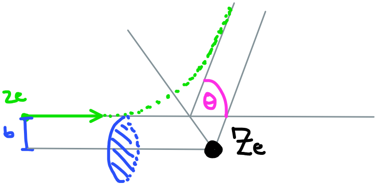
JF 1 - Rozměry jader

pondělí 11. prosince 2023 13:22

JF1-Rozměry jader

2.2.1 Rutherfordův rozptyl



$\pi b^2 = \sigma$

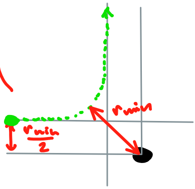
$$T_k = -V(r_{min}) = \alpha z Z \frac{\hbar c}{r_{min}}$$

$$\Rightarrow \quad r_{min} = \alpha z Z \frac{\hbar c}{T_k}$$

} pro $b=0$ a $\theta = 180°$

integrací cesty vyhodnotit

$$b(\theta) = \frac{b(90°)}{tg\left(\frac{\theta}{2}\right)} \Rightarrow b(\cos\theta) = \frac{r_{min}}{2}\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}$$



$$\Rightarrow \sigma(>\theta) = \pi b^2(\theta) = \pi\left(\frac{r_{min}}{2}\right)^2 \frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}$$

pro úhly $>\theta$

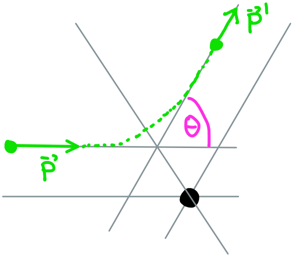
$\Rightarrow$ diferenciální účinný průřez

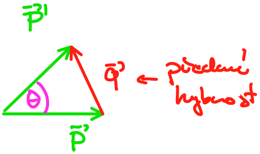
použije se diferenciál b^2 na $d\cos\theta$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \pi \frac{db^2(\theta)}{d\varphi\, d\cos\theta} = \frac{\pi}{2\pi}\left(\frac{r_{min}}{2}\right)^2 \frac{2}{(1-\cos\theta)^2}$$

$$\frac{db^2(\theta)}{d\cos\theta}\frac{d\varphi}{2\pi}\, d\cos\theta$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{r_{min}}{2}\right)^2 \frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}$$





$$q = 2p\sin\frac{\theta}{2} \Rightarrow q^2 = 4p^2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = r_{min}^2 \frac{p^4}{q^4} = z^2 Z^2 \alpha^2 (\hbar c)^2 \frac{4m^2}{q^4}$$

- nerelativisticky $\frac{d\sigma}{d\Omega} = z^2 Z^2 \alpha^2 (\hbar c)^2 \frac{m^2}{p^4} \frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}$
- relativisticky $\frac{d\sigma}{d\Omega} = z^2 Z^2 \alpha^2 (\hbar c)^2 \frac{E^2}{p^4} \frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}$

+ rozptyl elektronů s velkými energiemi

$\Rightarrow$ navíc člen $\cdot\left(1-\frac{1}{2}\beta^2(1-\cos\theta)\right)$ ← souvisí se spinem

Výsledek Rutherforda

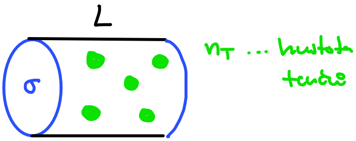
- částice se na zlatě rozptylují, jako by bylo jeho jádro bodové

=> poloměr jádra $< r_{min}(Au) \approx 50$ fm

- α částice interagují s lehkými jádry Be

  => jádro má konečný rozměr $r_{min}(Be) \approx 1{,}5$ fm

2.2.2 Pravděpodobnost interakce



=> počet terčů ve válci $N = \sigma n_T L$

→ pokud je toto číslo malé, pak je mu rovna pravděpodobnost interakce s účinným průřezem σ

$$P(L) = \sigma n_T L$$

→ přesně $L \rightarrow m\,dx$

$$P(L) = 1 - \bar{P}(L)$$

$$\bar{P}(L) = \underbrace{(1-\sigma n_T dx)(1-\sigma n_T dx)\cdot \cdots}_{m\times}$$

$$\bar{P}(L) = \lim_{m\to\infty}\left(1-\frac{\sigma n_T L}{m}\right)^m = e^{-\sigma n_T L}$$

=> $P(L) = 1 - e^{-\sigma n_T L}$

- $n_T = \frac{\rho \cdot N_A}{A}$ $[n_T] = cm^{-3}$ $[N_A] = mol^{-1}$

  $[\rho] = g\,cm^{-3}$ $[A] = g\,mol^{-1}$

2.2.3 Rozptyl v QM

- základní myšlenka:

  jádro není bodové => rozptyl závisí na rozložení náboje

- v QM volná částice:

$$-\frac{\hbar^2 c^2}{\underbrace{2mc^2}_{m}} \Delta \psi(\vec r) = E\,\psi(\vec r) \qquad E \to k^2 = \frac{2\overbrace{mc^2}^{m}E}{\hbar^2 c^2}$$

$$(\Delta + k^2)\,\psi(\vec r) = 0 \qquad\qquad = \frac{p^2}{(\hbar c)^2}$$

- 2 možnosti:

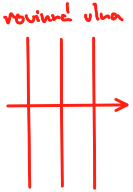
  - rovinná vlna $\vec k = (k_x, k_y, k_z)$

    $\psi(\vec r) \propto e^{i\vec k\cdot\vec r}$

  - sférická vlna $k = k$

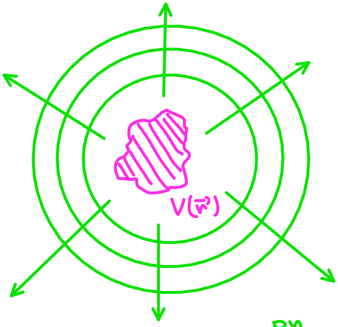
    $\psi(\vec r) = \psi(r) \propto e^{ikr}$

- rozptyl na potenciálu   rozptýlená vlna



$$\psi_{in}(\vec r) = e^{i\frac{\vec p\cdot\vec r}{\hbar c}}$$

přicházející částice



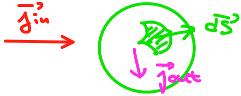
$$\psi_{out}(\vec r) = f(\theta,\varphi)\,\frac{e^{i\frac{pr}{\hbar c}}}{r}$$

=> pro velké r lze rozptýlenou vlnu popsat jeho součet sférických vln s tzv. amplitudami rozptylu

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta,\varphi)|^2$$

Účinný průřez v QM

$$\vec j = -\frac{i\hbar}{2m}\left(\bar\psi\vec\nabla\psi - \psi\vec\nabla\bar\psi\right)$$



-> definujeme $d\sigma = \dfrac{\vec j_{out}\cdot d\vec S}{|\vec j_{in}|}$

$\psi_{in} = e^{i\frac{pz}{\hbar c}}$ => $j_{in,z} = \dfrac{pc}{mc^2} = \dfrac{p}{m}$

$$\psi_{out} = f(\theta,\varphi)\frac{e^{\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}$$

vypadne $\frac{d}{dr}\frac{1}{r}$, sečte se $\frac{d}{dr}e^{\dots}$..

$$\Rightarrow \quad j_{out,r} = -\frac{i\hbar}{2m}\bar{f}(\theta,\varphi)f(\theta,\varphi)\left[\frac{e^{-\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}\frac{d}{dr}\frac{e^{\frac{ipr}{\hbar c}}}{r} - \frac{e^{\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}\frac{d}{dr}\frac{e^{-\frac{ipr}{\hbar c}}}{r}\right]$$

$$= |f(\theta,\varphi)|^2\frac{pc}{mc^2}\frac{1}{r^2}$$

$$\Rightarrow \quad d\sigma = \frac{|f(\theta,\varphi)|^2\frac{p}{m}\frac{\vec{e}_r}{r^2}\cdot\vec{e}_r r^2 d\Omega}{\frac{p}{m}}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta,\varphi)|^2$$

Jak stanovit amplitudu rozptylu

- pro některé potenciály lze řešit analyticky SR:

$$(\Delta + k^2)\psi(\vec{r}) = \frac{2m}{(\hbar c)^2}V(\vec{r})\psi(\vec{r})$$

↑ můžeme najít řešení pro Greenův operátor

$$(\Delta + k^2)G(\vec{r},\vec{r}\,') = \delta(\vec{r}-\vec{r}\,'),$$

pak lze psát řešení

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \frac{2m}{(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3} G(\vec{r},\vec{r}\,')V(\vec{r}\,')\psi(\vec{r}\,')d\vec{r}\,'$$

$$\Downarrow$$

postupné iterativní řešení

$$\psi^{(0)}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\vec{r}}$$

$$\psi^{(n)}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\vec{r}} + \frac{2m}{(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3} G(\vec{r},\vec{r}')\,V(\vec{r}')\,\underset{\uparrow\text{ vnoření integrálu}}{\psi^{(n-1)}(\vec{r}')}\,d\vec{r}'$$

- známe funkci $G(\vec{r},\vec{r}') = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$

$\downarrow$ první přiblížení + aproximace $|\vec{r}-\vec{r}'| \approx r\left(1-\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}\right)$

zde necháme jen r

$$\psi^{(1)}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{e^{ikr}\,e^{-ik\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}}}{\boxed{r}}\,V(\vec{r}')\,e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}\,d\vec{r}'$$

$\uparrow$ tvoří sférickou rozbíhavou vlnu

$$= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \underline{\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}}\,\frac{e^{ikr}}{r}\underbrace{\int_{\mathbb{R}^3} e^{-ik\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}}\,e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}\,V(\vec{r}')\,d\vec{r}'}_{f^{(1)}(\theta,\varphi)}$$

$$f^{(1)}(\theta,\varphi) = -\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-ik\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}}\,e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}\,V(\vec{r}')\,d\vec{r}'$$

označme $\vec{k_i} = \vec{k}$ a $\vec{k_f} = k\frac{\vec{r}}{r}$

$$f^{(1)}(\theta,\varphi) = -\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-i(\vec{k_f}-\vec{k_i})\cdot\vec{r}'}\,V(\vec{r}')\,d\vec{r}'$$

dále máme $\vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar c}$ $\quad$ $\vec{q} = \vec{p_f} - \vec{p_i}$ předaná hybnost

$$f^{(1)}(\theta,\varphi) = -\frac{2m}{4\pi(\hbar c)^2}\underbrace{\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\frac{i\vec{q}\cdot\vec{r}'}{\hbar c}}\,V(\vec{r}')\,d\vec{r}'}_{\mathcal{F}\text{-obraz potenciálu v předané hybnosti}}$$

Rozptyl na Coulombovi

$$V(r) = \alpha \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{\mu r}{\hbar c}}$$

aby konvergovalo, pak položme $\mu \to 0+$

→ získáme $$|f^{(1)}(q)|^2 = \frac{4m^2\alpha^2(\hbar c)^2}{(q^2+\mu^2)^2}$$

⇒ přesně odpovídá! klasickému rozptylu na Coulombovi

→ v dalším přiblížení máme již liché mocniny $(zZ\alpha)^{2l+1}$ ⇒ rozdíl mezi kladným a záporným nábojem $\alpha \sim \frac{1}{137}$ ⇒ rychle konvergují

Rozptyl na homokouli

- homokoule:

$$V(r) = \begin{cases} zZ\alpha \frac{\hbar c}{r} & \text{pro } r \geq R \\ zZ\alpha \frac{\hbar c}{R}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\frac{r^2}{R^2}\right) & \text{pro } r < R \end{cases}$$

↓ výpočtem integrálu (těžký) dostaneme

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \underbrace{\frac{\alpha^2 z^2 Z^2 (\hbar c)^2}{4T^2(1-\cos\theta)^2}}_{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Bod}}} \underbrace{\left(3\,\frac{\sin\frac{qR}{\hbar c} - \frac{qR}{\hbar c}\cos\frac{qR}{\hbar c}}{\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^3}\right)^2}_{\text{FORMFAKTOR}}$$

→ výsledek pro bod modulovaný formfaktorem,
který závisí na předané hybnosti a poloměru R

Rozptyl na obecném rozložení

$$V(\vec r) = \int V_0(\vec r - \vec r\,')\,\rho(\vec r\,')\,d\vec r\,'$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left|\frac{-2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\frac{i\vec q\cdot\vec r}{\hbar c}} \int_{\mathbb{R}^3} V_0(\vec r - \vec r\,')\,\rho(\vec r\,')\,d\vec r\,'\,d\vec r\right|^2$$

↓ substituce v integrálu (možné Fubini)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \underbrace{\left|\frac{-2m}{4\pi(\hbar c)^2}\int e^{-\frac{i\vec q\cdot\vec R}{\hbar c}} V_0(\vec R)\,d\vec R\right|^2}_{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Bod}}} \underbrace{\left|\int e^{-\frac{i\vec q\cdot\vec r}{\hbar c}}\rho(\vec r)\,d\vec r\right|^2}_{\substack{|F(\vec q)|^2 \\ \text{formfaktor}}}$$

$$\vec F(0) = 1$$

Formfaktor homokoule

→ stačí spočítat

$$F(\vec q) = \int_{B_R(0)} e^{-i\frac{\vec q\cdot\vec r}{\hbar c}} \underbrace{\frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3}}_{\rho(r)\ \text{homokoule pro}\ r<R} dr$$

$$= \frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3} \int_0^R dr\, r^2 \int_{-1}^{1} d\cos\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \; e^{-i\frac{qr\cos\theta}{\hbar c}}$$

$$= \frac{3}{\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^3} \int_0^{\frac{qR}{\hbar c}} \frac{\sin\left(\frac{qr}{\hbar c}\right)}{\frac{qr}{\hbar c}} \left(\frac{qr}{\hbar c}\right)^2 d\left(\frac{qr}{\hbar c}\right)$$

$$= 3\, \frac{\sin\frac{qR}{\hbar c} - \frac{qR}{\hbar c}\cos\frac{qR}{\hbar c}}{\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^3}$$

=> difrakční minima pro $F(q)$ homokoule

pro $\tan\frac{qR}{\hbar c} = \frac{qR}{\hbar c}$

Formfaktor pro jiná rozložení

- homovrstva : $F(q) = \frac{\sin\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)}{\frac{qR}{\hbar c}}$

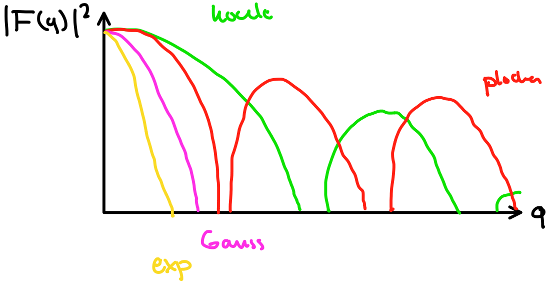
  $\rho(r) = \frac{1}{4\pi R^2}\delta(r-R)$

- exponenciální $F(q) = \frac{1}{\left(1+\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^2\right)^2}$

  $\rho(r) = \frac{1}{8\pi R^3} e^{-\frac{r}{R}}$

- gauss $F(q) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{qR}{\hbar c}\right)^2}$

  $\rho(r) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}R)^3} e^{-\frac{r^2}{2R^2}}$



3.1.1 Rozptyl elektronů na jádrech

- R. Hofstadter ← měřil rozptyl e^- na jádrech (i protonech) s energií až 188 MeV

• $q_{max} = 2 \cdot 188\ \text{MeV}$

⇒ difrakční minima → R_{min} ⇒ nejmenší jádro měřitelné

$$\frac{q_{max} R_{min}}{\hbar c} \approx 4{,}5$$ 1. dif. minimum

$$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 2{,}4\ \text{fm}$$

$$\frac{q_{max} R_{min}}{\hbar c} \approx 7{,}7$$ 2. dif. minimum

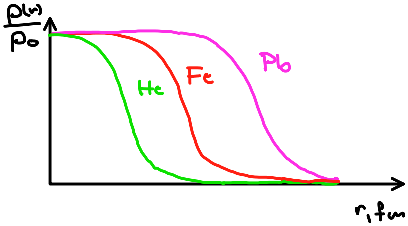
$$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 4\ \text{fm}$$

→ pro velmi malá jádra lze měřit střední kvadratický poloměr pomocí 188 MeV e^-

- rozptylový max úhel je $\Theta_{max} = 140°$

- rozložení hustoty v jádře je dobře popsáno tzv. Saxon-Woodsovým rozdělením

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1+e^{\frac{r-R}{a}}} \qquad R \approx 1{,}2\,\sqrt[3]{A}\ \text{fm} \qquad a \approx 0{,}5\ \text{fm}$$



- pro malé hodnoty $\frac{qR}{\hbar c}$ platí pro formfaktor přibližně

$$F(q) \approx 1 - \frac{1}{6}\frac{q^2\langle r^2\rangle}{(\hbar c)^2}$$

$$\langle r^2\rangle = \int r^2 \rho(\vec{r})\, d\vec{r}$$ střední kvadratický poloměr

$\Rightarrow$ pro proton vychází asi $\sqrt{\langle r^2\rangle} \approx 0{,}52$ fm

$\rightarrow$ odpovídá homogenní kouli s $R \approx 0{,}67$ fm

3.1.2 Mionový atom

- konečný rozměr jádra má vliv i na energetické hladiny elektrony:

pro vodík $r_B = \frac{\hbar c}{m_e \alpha} \approx 50000$ fm

velký rozdíl

pro olovo $r_B = \frac{\hbar c}{m_e Z \alpha} \approx 600$ fm $\qquad {}^{208}_{82}Pb$

rozměr jádra olova $R_{Pb} = 1{,}2\,\text{fm}\sqrt[3]{208} = 7{,}1$ fm

- mionový atom → místo elektronu μ
- pionový atom → místo elektronu π^-

$$\Rightarrow \quad r_{B,\mu} = r_B \frac{m_e}{m_\mu}$$

- pro železo $\qquad R_{Fe} = 1{,}2\sqrt[3]{56} \approx 4{,}6$ fm

  ${}^{56}_{26}Fe$ $\qquad r_{B,\mu}(Fe) \approx 9{,}7$ fm

  blízko!

- základní energetické stavy pro mionový atom železa:

$l = 0 \qquad R = 0$:

$$-\frac{(\hbar c)^2}{2m_\mu}\frac{d^2}{dr^2}\psi(r) - \alpha\frac{\hbar c}{r}\psi(r) = E_{1s}\psi(r)$$

$$\Rightarrow \qquad E_{1s} = -\frac{1}{2}m_\mu (Z\alpha)^2 \approx -1{,}9\,\text{MeV}$$

$l = 0 \qquad R = 4{,}6$ fm:

$$-\frac{(\hbar c)^2}{2m_\mu}\frac{d^2}{dr^2}\psi(r) - \alpha\frac{\hbar c}{r}\psi(r) = E_{1s}\psi(r) \qquad r > R$$

$$-\frac{(\hbar c)^2}{2m_\mu}\frac{d^2}{dr^2}\psi(r) - \alpha\frac{\hbar c}{R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right)\psi(r) = E_{1s}\psi(r) \quad r < R$$

$$\Rightarrow \qquad E_{1s} \approx -1{,}635\ \text{MeV}$$